Performance Testing

TV Desa Kota Batu

Version	By	Description
01	Nama	Performance Testing Using **Lighthouse**

INFORMASI UMUM

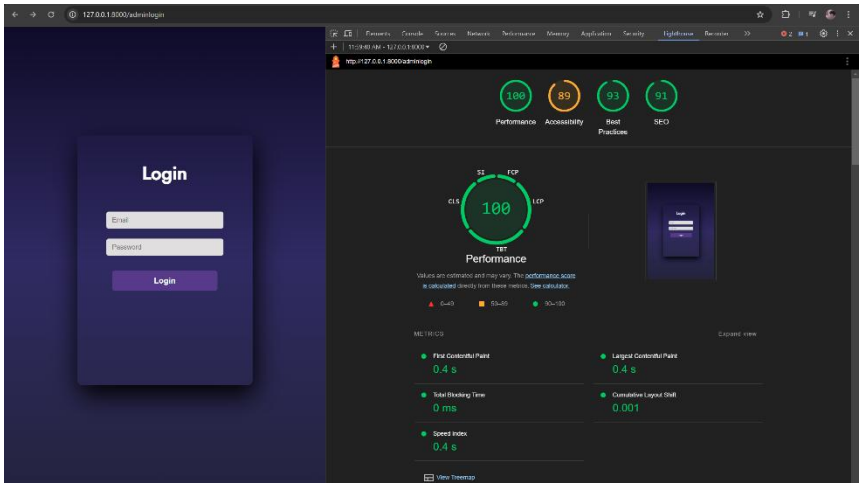
- **Nama Situs Web:** TV Desa Kota Batu
- **Tanggal Pengujian:** 16/12/2024

RINGKASAN PENGUJIAN

- **Tools digunakan :** Google Lighthouse
- **Halaman yang diuji :** Login(admin), register, Homepage, Tambah Berita, Edit Berita
- **Kategori Penilaian :**
  - Performance: Metrik kecepatan dan responsivitas halaman.
  - Accessibility: Keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk kemudahan navigasi.
  - Best Practices: Kepatuhan terhadap standar coding modern.
  - SEO: Kesiapan halaman untuk ditemukan di mesin pencari.
- **Metrik Penilaian :**
  - **First Contentful Paint (FCP)**
    Waktu yang dibutuhkan untuk memuat elemen visual pertama di halaman, seperti teks atau gambar, sehingga pengguna mulai melihat konten.
  - **Largest Contentful Paint (LCP)**
    Waktu yang dibutuhkan untuk memuat elemen konten terbesar di halaman (biasanya gambar atau blok teks utama) dan memberikan kesan halaman selesai dimuat.
  - **Total Blocking Time (TBT)**
    Total waktu ketika elemen interaktif di halaman terblokir akibat tugas berat JavaScript, mengukur responsivitas selama proses loading.
  - **Cumulative Layout Shift (CLS)**
    Ukuran stabilitas visual halaman, menghitung seberapa sering dan seberapa jauh elemen bergeser secara tidak terduga selama loading.
  - **Speed Index (SI)**
    Perkiraan seberapa cepat konten halaman menjadi terlihat bagi pengguna, dihitung berdasarkan progres tampilan visual selama waktu loading.

DETAIL PENGUJIAN

1. Login(Admin)



- Skor kategori Pengujian:
  - Performance : 100
  - Accesibility : 89
  - Best Practices : 93
  - SEO : 91
- Skor metrik pengujian :
  - FCP : 0,4s
  - LCP : 0,,4s
  - TBT : 0ms
  - CLS : 0,001
  - SI : 0,4s
- Rekomendasi perbaikan (Critical):
  - Does not have a <meta name="viewport"> tag with width or initial-scaleNo <meta name="viewport"> tag found
- Perbaikan

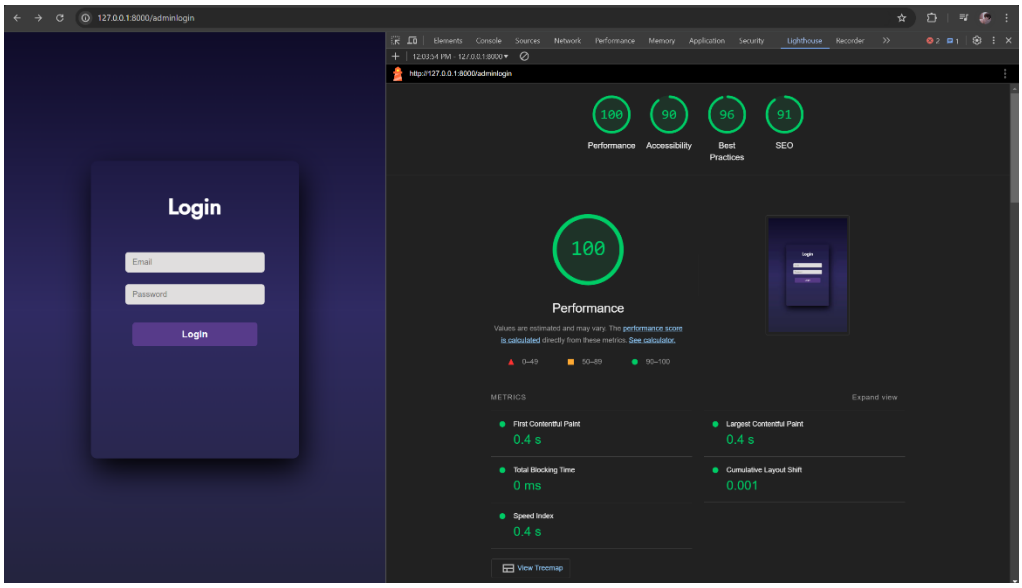
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Slide Navbar</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{asset('css/adminlogin.css')}}">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@500&display=swap" rel="stylesheet">

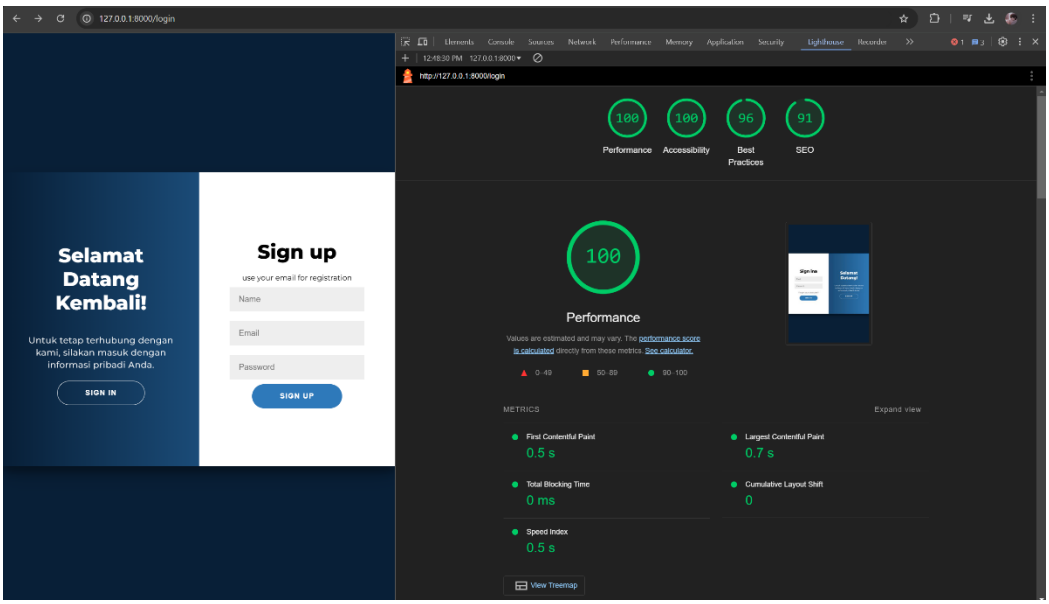
</head>

<body>
    <div class="main">
        <input type="checkbox" id="chk" aria-hidden="true">
        <div class="login">
            <form id="login-form" action="/admin/login" method="POST">
                <label for="chk" aria-hidden="true">Login</label>
                <input type="email" name="email" placeholder="Email" id="email" required="">
                <input type="password" id="password" name="pswd" placeholder="Password" required="">
                <button>Login</button>
            </form>
        </div>
        <!-- <div class="signup">
            <form>
```

Perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambah code “ <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> “ pada head program, code itu berfungsi untuk membuat lebar menyesuaikan lebar devices pengguna, dan untuk memastikan zoom level berada di 100%.



2. Register



- Skor kategori Pengujian:
  - Performance : 100
  - Accesibility : 100
  - Best Practices : 96
  - SEO : 91
- Skor metrik pengujian :

- FCP : 0,5s
- LCP : 0,7s
- TBT : 0ms
- CLS : 0
- SI : 0,5s

- Rekomendasi perbaikan (Critical):
  - Eliminate render-blocking resources
- Perbaikan



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <style>
        body {
            font-family: 'Montserrat', sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        .container {
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            background-color: #f9f9f9;
        }
    </style>

    <link rel="preload" href="{{ asset('css/style.css') }}" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">
    <link rel="preload" href="{{ asset('css/login.css') }}" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">
    <noscript>
        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
    </noscript>
    <noscript>
        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/login.css') }}">
    </noscript>

    <link rel="preload" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,800&display=swap" rel="stylesheet">

    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <div class="container" id="container">
        <div class="form-container sign-up-container" id="RegisForm">
            <form id="regist-form" action="{{ route('visitor.register') }}" method="POST">
                @csrf
                <h1>Sign up</h1>
                <span>use your email for registration</span>
                <input type="text" placeholder="Name" name="name" />
                <input type="email" placeholder="Email" name="email" />
                <input type="password" placeholder="Password" name="password" />
                <button type="submit">Sign Up</button>
            </form>
        </div>

        <div class="form-container sign-in-container" id="loginForm">
            <form id="login-form" action="{{ route('visitor.login') }}" method="POST">
                @csrf
                <h1>Sign In</h1>
                <input type="email" placeholder="Email" id="email" name="email" />
                <input type="password" placeholder="Password" id="password" name="password" />
                <a href="#">Forgot your password?</a>
                <button type="submit">Sign In</button>
            </form>
        </div>

        <div class="overlay-container">
            <div class="overlay">
                <div class="overlay-panel overlay-left">
                    <h1>Selamat Datang Kembali!</h1>
                    <p>Untuk tetap terhubung dengan kami, silakan masuk dengan informasi pribadi Anda.</p>
                    <button class="ghost" id="signIn">Sign In</button>
                </div>
                <div class="overlay-panel overlay-right">
                    <h1>Selamat Datang!</h1>
                    <p>Untuk update berita dan acara terbaru di kota, login dengan informasi pribadi Anda.</p>
                    <button class="ghost" id="signUp">Sign Up</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

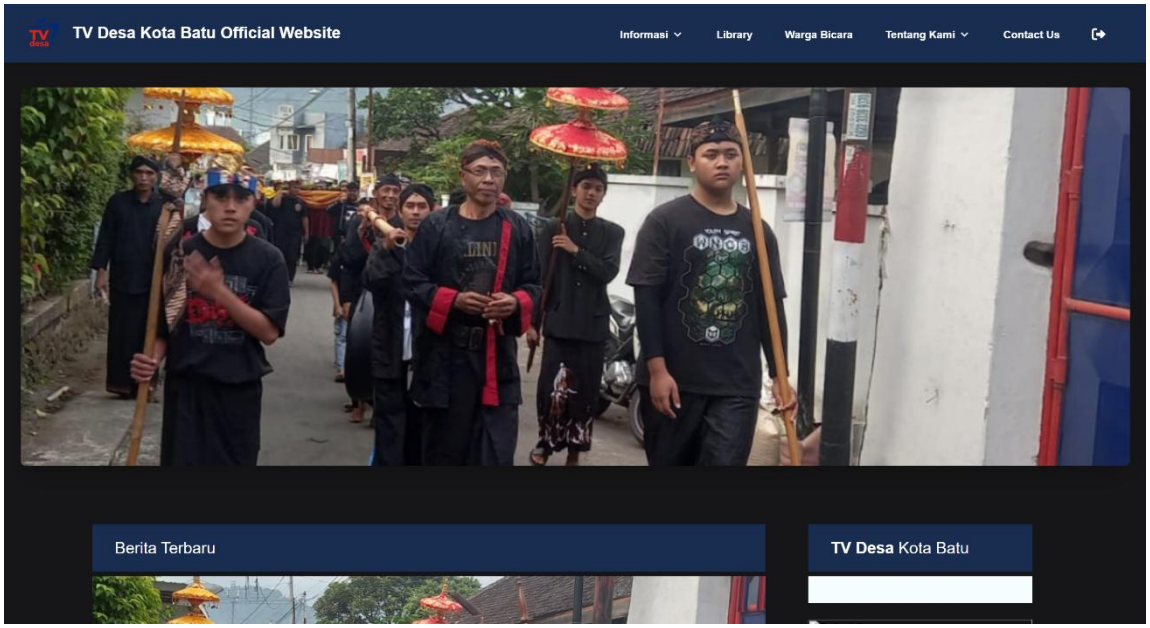
    <script src="{{ asset('js/login.js') }}" defer></script>
</body>

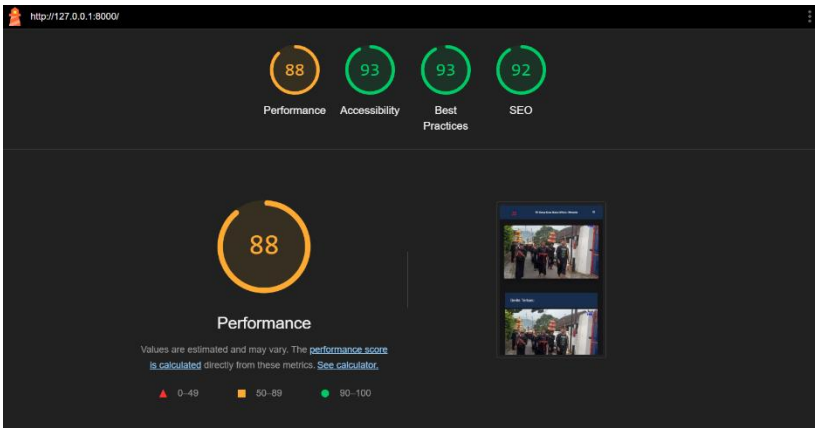
</html>
```

Untuk mengatasi masalah render-blocking resources, perbaikan dilakukan dengan mengimplementasikan inline Critical CSS dan lazy loading CSS. Critical CSS yang digunakan untuk tampilan awal halaman dimasukkan langsung ke dalam <style> di bagian <head> HTML, sehingga browser dapat langsung merender tampilan utama tanpa menunggu file CSS eksternal selesai dimuat. Selanjutnya, file CSS seperti /css/login.css diatur agar dimuat secara asinkron menggunakan atribut media="print" dan onload, yang memungkinkan file tersebut hanya diproses setelah halaman utama selesai dirender. Dengan cara ini, waktu pemuatan halaman dapat dipercepat, meningkatkan kinerja First Contentful Paint (FCP) dan pengalaman pengguna.

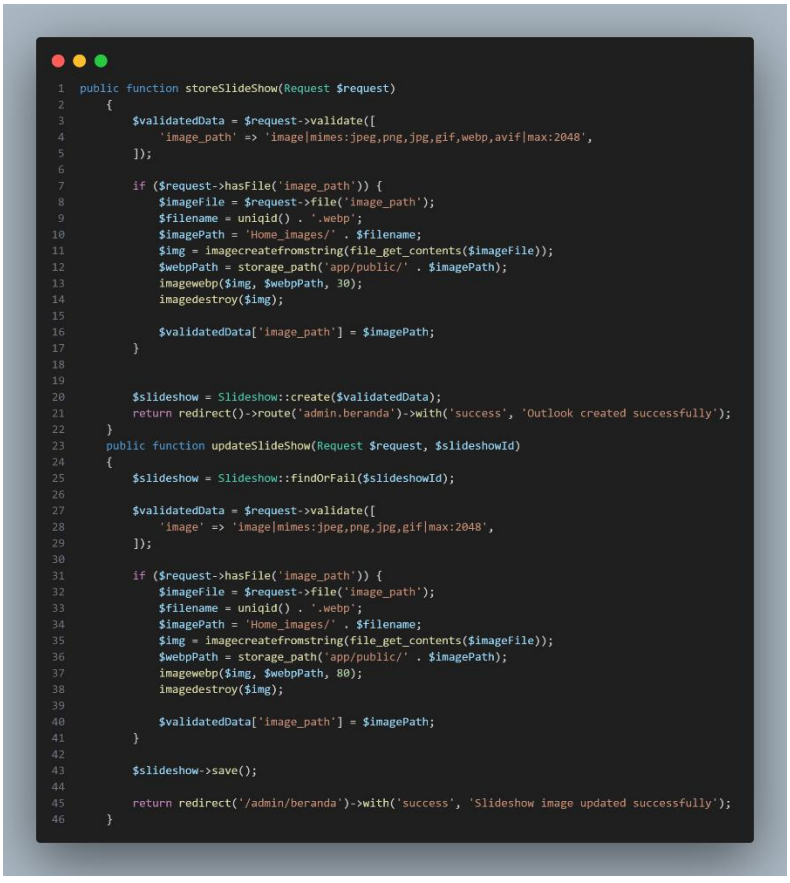
Perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah render-blocking resources pada Google Fonts melibatkan penggantian metode pemuatan font dari @import ke penggunaan tag <link> di dalam bagian <head> HTML. Selain itu, ditambahkan teknik preconnect untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam membuat koneksi ke server Google Fonts, serta preload dengan atribut onload untuk memuat font secara asinkron (tanpa memblokir rendering halaman).

3. Homepage





- Skor kategori Pengujian
  - Performance : 88
  - Accesibility : 93
  - Best Practices : 93
  - SEO : 92
- Skor metrik pengujian :
  - FCP : 0,5s
  - LCP : 2,3s
  - TBT : 0ms
  - CLS : 0
  - SI : 0,5s
- Rekomendasi perbaikan (Critical):
  - Enable text compression
  - Largest Contentunful Paint element
  - Serve image in next gen format
  - Properly size imgaes
  - Reduce unused CSS
  - Reduce unused JavaScript
- Pebaikan



```php
public function storeSlideShow(Request $request)
    {
        $validatedData = $request->validate([
            'image_path' => 'image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,webp,avif|max:2048',
        ]);

        if ($request->hasFile('image_path')) {
            $imageFile = $request->file('image_path');
            $filename = uniqid() . '.webp';
            $imagePath = 'Home_images/' . $filename;
            $img = imagecreatefromstring(file_get_contents($imageFile));
            $webpPath = storage_path('app/public/' . $imagePath);
            imagewebp($img, $webpPath, 30);
            imagedestroy($img);

            $validatedData['image_path'] = $imagePath;
        }


        $slideshow = Slideshow::create($validatedData);
        return redirect()->route('admin.beranda')->with('success', 'Outlook created successfully');
    }
    public function updateSlideShow(Request $request, $slideshowId)
    {
        $slideshow = Slideshow::findOrFail($slideshowId);

        $validatedData = $request->validate([
            'image' => 'image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max:2048',
        ]);

        if ($request->hasFile('image_path')) {
            $imageFile = $request->file('image_path');
            $filename = uniqid() . '.webp';
            $imagePath = 'Home_images/' . $filename;
            $img = imagecreatefromstring(file_get_contents($imageFile));
            $webpPath = storage_path('app/public/' . $imagePath);
            imagewebp($img, $webpPath, 80);
            imagedestroy($img);

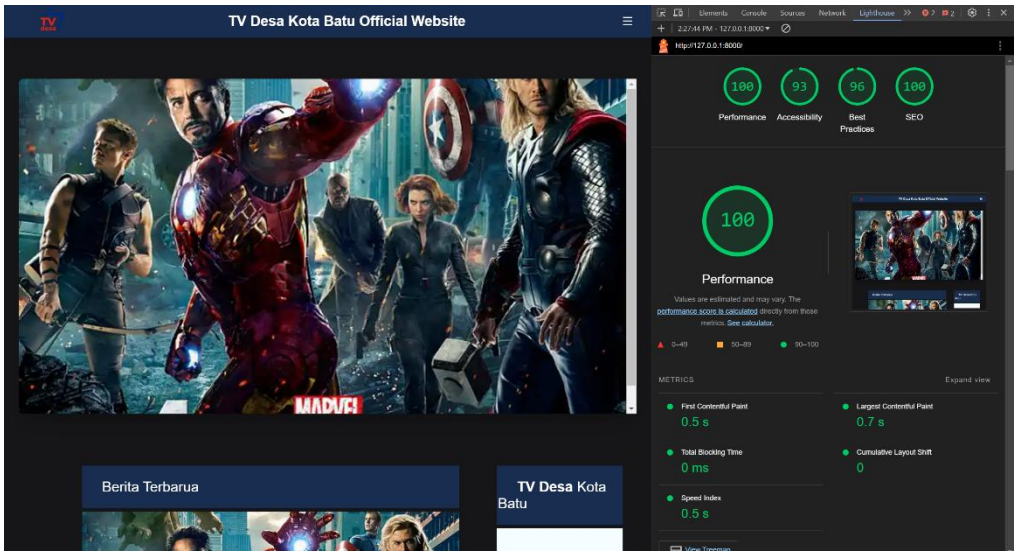
            $validatedData['image_path'] = $imagePath;
        }

        $slideshow->save();

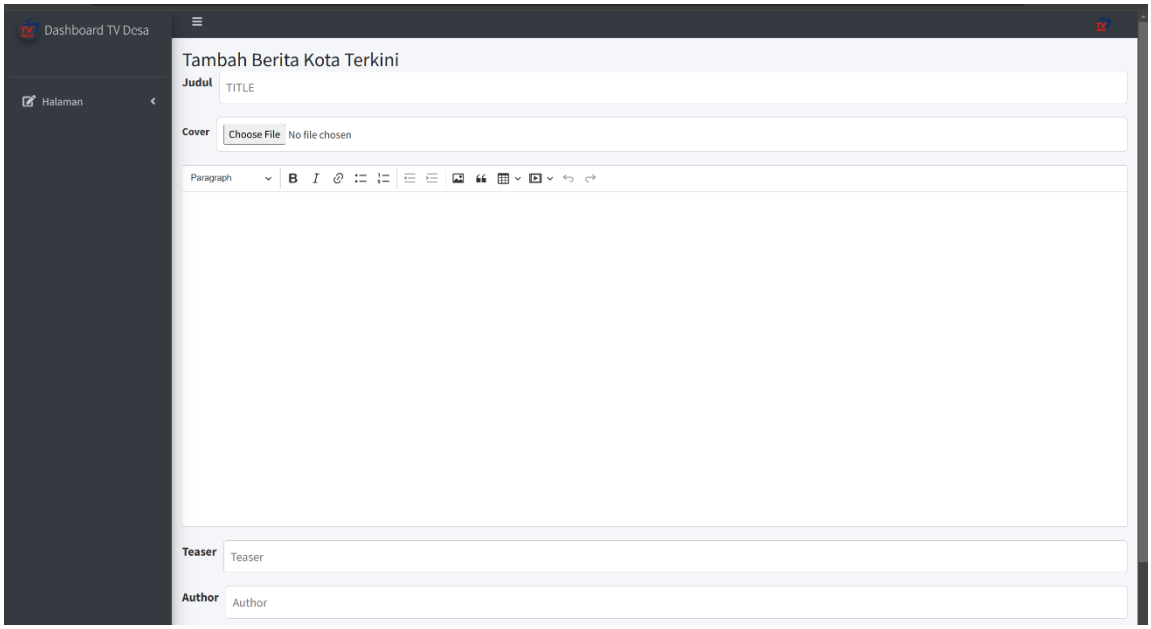
        return redirect('/admin/beranda')->with('success', 'Slideshow image updated successfully');
    }
```

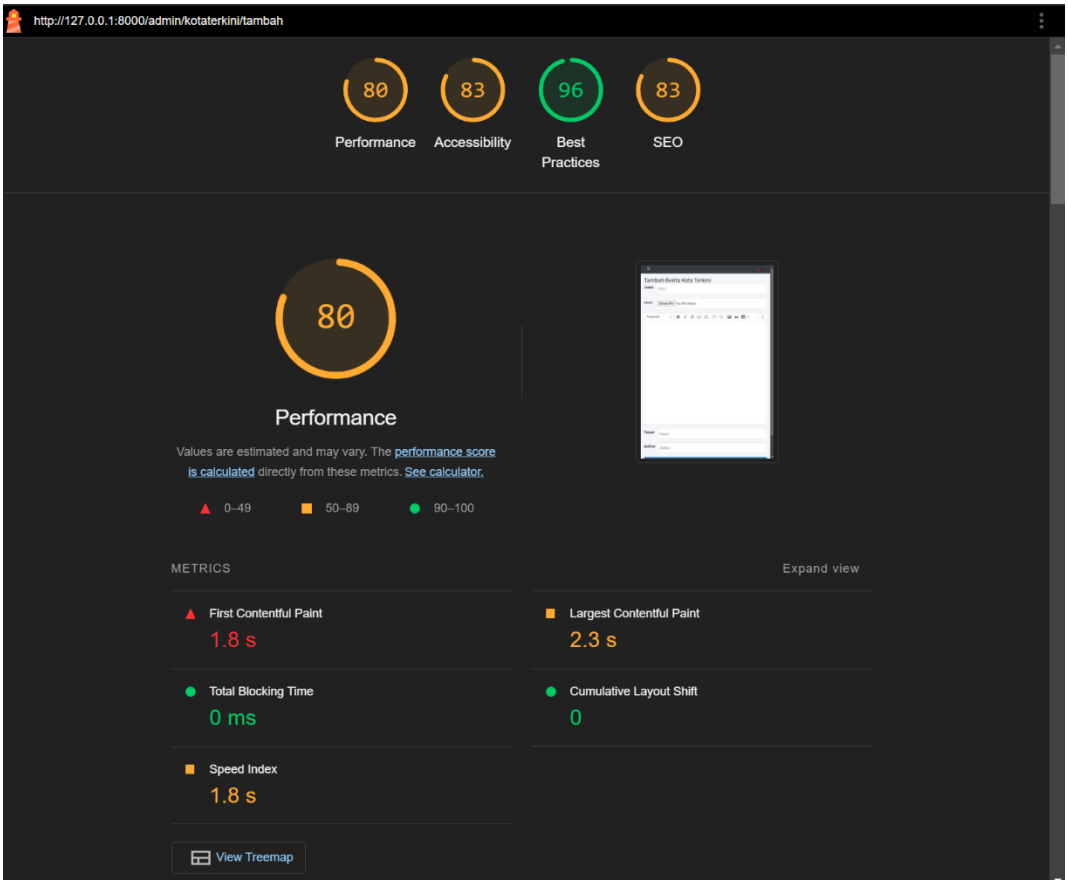
Perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambahkan fungsi untuk meng kompress

ukuran image dan convert image yg di upload ke webp.



4. Tambah Berita dan Edit Berita





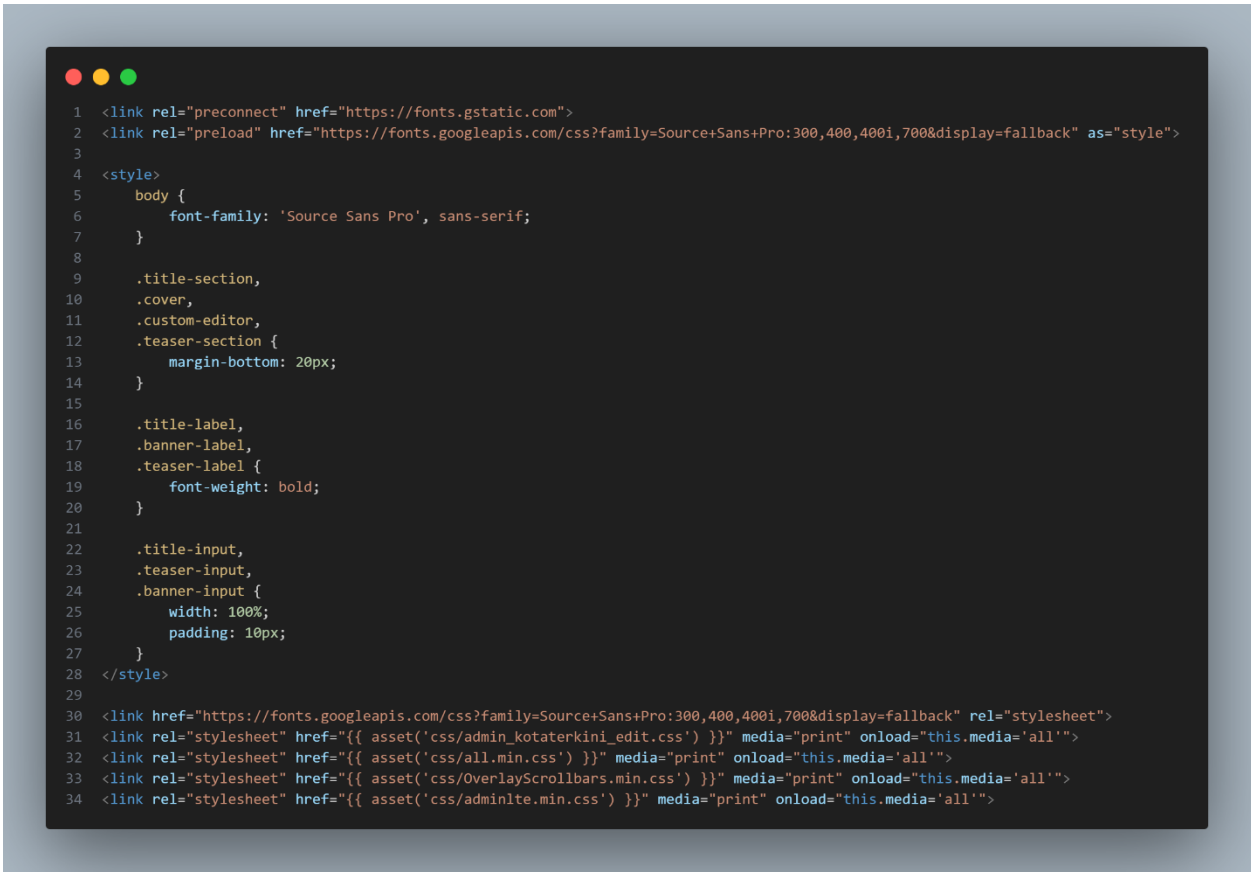
- Skor kategori Pengujian
  - Performance : 80
  - Accesibility : 83
  - Best Practices : 96
  - SEO : 83
- Skor metrik pengujian :
  - FCP : 1,8s
  - LCP : 2,3s
  - TBT : 0ms
  - CLS : 0
  - SI : 1,8s
- Rekomendasi perbaikan (Critical):
  - Eliminate render-blocking resources
  - Serve image in next gen format
  - Properly size imgaes
  - Enable text compression

- Perbaikan

```php
public function store(Request $request)
    {
        try {
            $validatedData = $request->validate([
                'title' => 'required|string|max:255',
                'description' => 'required|string|min:50',
                'teaser' => 'required|string|max:255|min:10',
                'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max:2048',
                'author' => 'required|string|max:255',
                'category' => 'required|string',
            ], [
                'title.required' => 'News title is required',
                'title.max' => 'Title cannot exceed 255 characters',
                'description.required' => 'News content is required',
                'description.min' => 'News content must be at least 50 characters',
                'teaser.required' => 'Teaser is required',
                'teaser.max' => 'Teaser cannot exceed 255 characters',
                'teaser.min' => 'Teaser must be at least 10 characters',
                'image.required' => 'Cover image is required',
                'image.image' => 'File must be an image',
                'image.mimes' => 'Image must be jpeg, png, jpg, or gif format',
                'image.max' => 'Image size cannot exceed 2MB',
                'author.required' => 'Author name is required',
                'author.max' => 'Author name cannot exceed 255 characters',
                'category.required' => 'News category is required'
            ]);
            if ($request->hasFile('image')) {
                $imageFile = $request->file('image');
                $filename = uniqid() . '.webp';
                $imagePath = 'Home_images/' . $filename;
                $img = imagecreatefromstring(file_get_contents($imageFile));
                $webpPath = storage_path('app/public/' . $imagePath);
                imagewebp($img, $webpPath, 40);
                imagedestroy($img);

                $validatedData['image'] = $imagePath;
            }
            if ($validatedData['category'] === 'CitizenJournalist') {
                $validatedData['status'] = 'pending';
            } else {
                $validatedData['status'] = 'verified';
            }
            $berita = Berita::create($validatedData);
            if (strtolower($validatedData['category']) === 'CitizenJournalist') {
                $redirectUrl = '/citizen';
            } else {
                $redirectUrl = '/admin/' . strtolower($validatedData['category']);
            }
            return redirect($redirectUrl)->with('success', 'Berita created successfully');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()->back()
                ->withInput()
                ->withErrors(['error' => 'Failed to submit news: ' . $e->getMessage()]);
        }
    }
```

```blade
<script src="{{ asset('js/adminlte.min.js') }}" defer></script>
<script src="{{ asset('js/bootstrap.bundle.min.js') }}" defer></script>
```



```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link rel="preload" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback" as="style">

<style>
    body {
        font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
    }

    .title-section,
    .cover,
    .custom-editor,
    .teaser-section {
        margin-bottom: 20px;
    }

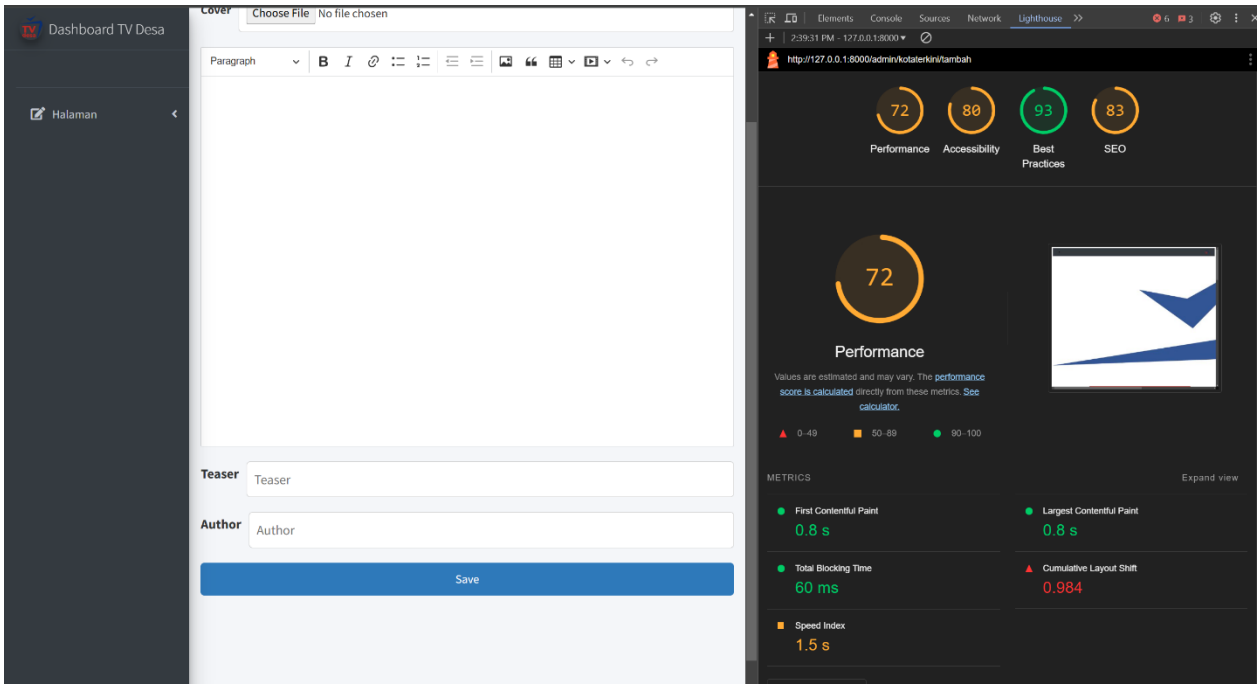
    .title-label,
    .banner-label,
    .teaser-label {
        font-weight: bold;
    }

    .title-input,
    .teaser-input,
    .banner-input {
        width: 100%;
        padding: 10px;
    }
</style>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/admin_kotaterkini_edit.css') }}" media="print" onload="this.media='all'">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/all.min.css') }}" media="print" onload="this.media='all'">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/OverlayScrollbars.min.css') }}" media="print" onload="this.media='all'">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/adminlte.min.css') }}" media="print" onload="this.media='all'">
```

Untuk mengatasi masalah render-blocking resources, perbaikan dilakukan dengan mengimplementasikan inline Critical CSS dan lazy loading CSS. Critical CSS yang digunakan untuk tampilan awal halaman dimasukkan langsung ke dalam <style> di bagian <head> HTML, sehingga browser dapat langsung merender tampilan utama tanpa menunggu file CSS eksternal selesai dimuat. Selanjutnya, file CSS seperti /css/login.css diatur agar dimuat secara asinkron menggunakan atribut media="print" dan onload, yang memungkinkan file tersebut hanya diproses setelah halaman utama selesai dirender. Dengan cara ini, waktu pemuatan halaman dapat dipercepat, meningkatkan kinerja First Contentful Paint (FCP) dan pengalaman pengguna.

Pada JavaScrip ditambahkan defer yaitu atribut yang digunakan pada elemen <script> di HTML untuk menunda eksekusi file JavaScript hingga seluruh halaman HTML selesai di-parse oleh browser. Sehingga js akan dijalankan ketika seluruh HTML siap


Dashboard TV Desa
Halaman
Cover
Choose File
No file chosen
Paragraph
Teaser
Teaser
Author
Author
Save
Elements
Console
Sources
Network
Lighthouse
http://127.0.0.1:8000/admin/kotaterkini/tambah
72
Performance
80
Accessibility
93
Best Practices
83
SEO
72
Performance
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.
0-49
50-89
90-100
METRICS
Expand view
First Contentful Paint
0.8 s
Largest Contentful Paint
0.8 s
Total Blocking Time
60 ms
Cumulative Layout Shift
0.984
Speed Index
1.5 s